

Chuyên đề 6. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
Dạng. Tìm tọa độ điểm	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO	6
Dạng. Tìm tọa độ điểm	6

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng. Tìm tọa độ điểm

- Câu 1.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-1;4)$, $B(-5;0)$. Điểm M nằm trên tia đối của tia AB sao cho $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{4}$. Tọa độ điểm M là:
- A. $(0;5)$. B. $(-2;3)$.
C. $\left(-\frac{9}{5}; \frac{16}{5}\right)$. D. Một phương án khác.
- Câu 2.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(-4;-5)$, $B(3;-2)$, $C(-2;-2)$. Tìm tọa độ điểm M trên cạnh AB sao cho $S_{\triangle ACM} = 4S_{\triangle BCM}$
- A. $M\left(-\frac{8}{5}; -\frac{13}{5}\right)$. B. $M\left(\frac{8}{5}; \frac{13}{5}\right)$. C. $M\left(\frac{8}{5}; -\frac{13}{5}\right)$. D. $M\left(-\frac{8}{5}; \frac{13}{5}\right)$.
- Câu 3.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(1;-4)$, $B(4;5)$ và $C(0;-9)$. Điểm M di chuyển trên trục Ox . Đặt $Q = 2|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}| + 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Biết giá trị nhỏ nhất của Q có dạng $a\sqrt{b}$ trong đó a, b là các số nguyên dương và $a, b < 20$. Tính $a - b$.
- A. -14 . B. -11 . C. -15 . D. -17 .
- Câu 4.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang $ABCD$ có đáy AB và CD , $CD = 2AB$. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . Tìm tọa độ điểm I biết $A(-2;1)$, $C(3;5)$.
- A. $\left(-\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right)$. B. $\left(\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$. C. $\left(-\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$. D. $\left(\frac{1}{3}; -\frac{7}{3}\right)$.
- Câu 5.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(3;1)$, $B(-1;3)$. Tìm tọa độ điểm $M \in Ox$ sao cho chu vi tam giác MAB là nhỏ nhất.
- A. $M(1;0)$. B. $M(2;0)$. C. $M(3;0)$. D. $M(4;0)$.
- Câu 6.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(2;1)$, $B(1;3)$, $C(4;-2)$ và M là điểm thỏa mãn $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC} = \vec{0}$. Tìm tọa độ của điểm M .
- A. $M(-9;19)$. B. $M(9;-19)$. C. $M\left(\frac{23}{11}; \frac{3}{11}\right)$. D. $M\left(-\frac{23}{11}; -\frac{3}{11}\right)$.
- Câu 7.** Cho tam giác ABC có $A(3;4)$, $B(2;1)$, $C(-1;-2)$. Tìm điểm M trên đường thẳng BC sao cho $S_{\triangle ABC} = 3S_{\triangle ABM}$?
- A. $M(1;0)$ hoặc $M(3;2)$. B. $M(0;1)$ hoặc $M(2;3)$.
C. $M(1;1)$ hoặc $M(3;2)$. D. $M(10;0)$ hoặc $M(13;12)$.
- Câu 8.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1;2)$ và $B(5;7)$. Điểm $M(0;b)$ thuộc trục tung sao cho $MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
- A. $b \in \left(\frac{5}{2}; 3\right)$. B. $b \in \left(2; \frac{5}{2}\right)$. C. $b \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$. D. $b \in \left(3; \frac{7}{2}\right)$.
- Câu 9.** Trong hệ trục Oxy cho hai điểm $M(1;3)$; $N(-1;-2)$; $P(1;5)$. Xác định điểm $Q \in Ox$, sao cho tứ giác $MNPQ$ là hình thang có hai đáy MN & PQ .
- A. $(1;0)$ B. $(0;-1)$
C. $(-1;0)$ D. Không tồn tại điểm Q
- Câu 10.** Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}|$.

- Tập hợp điểm M là.
A. Tập rỗng **B.** Một đoạn thẳng **C.** Một đường thẳng **D.** Một đường tròn
- Câu 11.** Trong hệ trục Oxy cho ba điểm $A(1;1), B(4;1), C(1;5)$. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC là
A. $(-2;-2)$. **B.** $(2;2)$. **C.** $(1;1)$. **D.** $(1;2)$.
- Câu 12.** Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d đi qua hai điểm $A(1;2)$ và điểm $B(-2;1)$, đường thẳng d cắt trục Ox tại điểm K . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. $K(-5;0)$ và hai điểm A, B nằm khác phía đối với K .
B. $K(-5;0)$ và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .
C. $K(-4;0)$ và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .
D. $K(5;0)$ và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .
- Câu 13.** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm $B(-2;3)$ và $C(3;-2)$. Điểm $I(a;b) \in BC$ sao cho với mọi điểm M không nằm trên đường thẳng BC thì $\overrightarrow{MI} = \frac{2}{5}\overrightarrow{MB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{MC}$. Tính $S = a^2 + b^2$.
A. $S = 1$. **B.** $S = 0$. **C.** $S = 5$. **D.** $S = 4$.
- Câu 14.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có đỉnh $A(2;2), B(1;-3), C(-2;2)$. Điểm M thuộc trục tung sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất có tung độ là
A. 1. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $-\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{1}{2}$.
- Câu 15.** Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có đỉnh $A(2;2)$ và trung điểm của BC là $I(-1;-2)$. Điểm $M(a;b)$ thỏa mãn $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$. Tính $S = a + b$.
A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $-\frac{1}{2}$. **D.** 1.
- Câu 16.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(1;4); B(-3;2); C(-3;-5), M(x_M; y_M)$ thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $y_M = \frac{1}{4}x_M$. **B.** $y_M = \frac{1}{3}x_M$. **C.** $y_M = 4x_M$. **D.** $y_M = -2x_M$.
- Câu 17.** Trong mặt phẳng cho hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có đỉnh $A(2;2), B(1;-3), C(-2;2)$. Điểm M thuộc trục tung sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất có tung độ là
A. $\frac{1}{3}$. **B.** $-\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** 1.
- Câu 18.** Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn đẳng thức $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Tập hợp điểm M là
A. Một đường tròn. **B.** Một đường thẳng.
C. Một đoạn thẳng. **D.** Một nửa đường thẳng.
- Câu 19.** Cho tam giác ABC với $A(-5;6), B(3;2), C(0;-4)$. Chân đường phân giác trong góc A có tọa độ
A. $(5;-2)$. **B.** $(\frac{5}{2}; -\frac{2}{3})$. **C.** $(\frac{5}{3}; -\frac{2}{3})$. **D.** $(-\frac{5}{3}; -\frac{2}{3})$.
- Câu 20.** Trong hệ trục tọa độ Oxy cho ba điểm $A(3;-2); B(4;7)$ và $C(-3;1)$. Tọa độ điểm $M(x;y)$ sao cho $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ khi đó tổng $x + y$ là

A. $-\frac{5}{4}$.

B. $\frac{37}{4}$.

C. $-\frac{37}{4}$.

D. $\frac{5}{4}$.

Câu 21. Trong hệ tọa độ Oxy , cho $A(1;3)$, $B(4;0)$, $C(2;-5)$. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} = \vec{0}$?

A. $M(1;18)$

B. $M(-1;18)$

C. $M(-18;1)$

D. $M(1;-18)$

Câu 22. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho các điểm $A(1;3)$, $B(-2;3)$, $C(-2;1)$. Điểm $M(a;b)$ thuộc trục Oy sao cho: $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất, khi đó $a + b$ bằng?

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 12.

Câu 23. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho $A(4;2)$, $B(-1;-3)$, $C(6;-5)$. Gọi M là điểm thỏa mãn đẳng thức: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AC}$. Tìm tọa độ điểm M .

A. $M(-\frac{7}{3}; \frac{1}{3})$.

B. $M(\frac{7}{3}; \frac{1}{3})$.

C. $M(-\frac{7}{3}; -\frac{1}{3})$.

D. $M(\frac{7}{3}; -\frac{1}{3})$.

Câu 24. Cho ba điểm $A(1;0)$, $B(0;3)$, $C(-3;-5)$. Điểm M thuộc Ox sao cho $|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}|$ bé nhất. Khi đó tọa độ M là:

A. $(-3;0)$.

B. $(3;0)$.

C. $(-4;0)$.

D. $(4;0)$.

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1;1)$, $B(2;-1)$, $C(4;3)$, $D(3;5)$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.

B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

C. Điểm $G(3; \frac{7}{3})$ là trọng tâm tam giác BCD .

D. $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$ cùng phương.

Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1;2)$, $B(-2;4)$, $C(0;3)$. Tìm tọa độ điểm D .

A. $(-3;1)$.

B. $(3;1)$.

C. $(3;-1)$.

D. $(-3;-1)$.

Câu 27. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là hai điểm thỏa mãn: $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$, $\overrightarrow{NC} + \overrightarrow{ND} = \vec{0}$. Cho G là trọng tâm của tam giác BMN . Gọi E là điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{CE} = (x-1)\overrightarrow{BC}$. Tìm x để ba điểm A, G, E thẳng hàng.

A. $x = \frac{5}{8}$.

B. $x = \frac{6}{11}$.

C. $x = \frac{7}{12}$.

D. $x = \frac{5}{9}$.

Câu 28. Trong hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(2;-3)$, $B(3;-4)$. Biết $M(x;y)$ trên trục hoành sao cho chu vi tam giác AMB nhỏ nhất. Giá trị của x nằm trong khoảng nào sau đây?

A. $(2;3)$.

B. $(3;4)$.

C. $(1;2)$.

D. $(0;1)$.

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(4;3)$, $B(0;-1)$, $C(1;-2)$. Tìm tọa độ điểm M biết rằng vectơ $-2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}$ có tọa độ là $(1;7)$.

A. $(3;-1)$.

B. $(6;5)$.

C. $(-2;-3)$.

D. $(1;-2)$.

Câu 30. Trong hệ tọa độ Oxy , cho $A(-1;2)$, $B(3;2)$, $C(4;-1)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho $T = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.

A. $M(4;0)$

B. $M(-4;0)$

C. $M(2;0)$

D. $M(-2;0)$

Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(4;3)$, $B(-1;2)$, $C(3;-2)$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MG} = \vec{0}$.

A. $M(-\frac{8}{5}; -\frac{3}{5})$.

B. $M(\frac{8}{5}; \frac{3}{5})$.

C. $M(-\frac{4}{5}; -\frac{1}{5})$.

D. $M(\frac{4}{5}; \frac{1}{5})$.

- Câu 32.** Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(1;2)$ và $B(3;-1)$. Điểm $M(x;y)$ thuộc trục hoành và thỏa mãn $MA+MB$ nhỏ nhất. Khi đó tính giá trị của biểu thức $T=9x^2+3x-2y$.
- A. $T=\frac{144}{49}$. B. $T=56$. C. $T=\frac{49}{144}$. D. $T=65$.
- Câu 33.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-5;5), B(3;1)$. Điểm M thuộc trục Ox . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F=|\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}|$ bằng?
- A. 8. B. 16. C. 4. D. $4\sqrt{5}$.
- Câu 34.** Trong mặt phẳng Oxy , cho $\triangle ABC$ có trọng tâm $G\left(\frac{7}{3};-\frac{4}{3}\right)$, $M(1;1)$ và $N(2;-4)$ lần lượt là trung điểm của AB và BC . Tìm tọa độ điểm B ?
- A. $B(1;2)$. B. $B(-1;2)$. C. $B(-1;-2)$. D. $B(1;-2)$.
- Câu 35.** Trong mặt phẳng (Oxy) , cho $A(1;-3), B(2;1), C(3;-4)$. Gọi M là trung điểm của BC . Tọa độ điểm E sao cho $\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{CB}$ là
- A. $E(1;11)$. B. $E(3;5)$. C. $E(-3;5)$. D. $E(3;11)$.
- Câu 36.** Trong mp Oxy cho tam giác ABC có $A(1;2), B(8;0), C(-7;-5)$. Điểm M thỏa mãn $2\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}+4\overrightarrow{MA}=\vec{0}$ có tọa độ là:
- A. $\left(\frac{41}{3};-\frac{43}{3}\right)$. B. $\left(-\frac{41}{3};-\frac{43}{3}\right)$. C. $\left(\frac{41}{3};\frac{23}{3}\right)$. D. $(41;43)$.
- Câu 37.** Các điểm $M(2;3), N(0;-4), P(-1;6)$ lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC . Tọa độ đỉnh A của tam giác là:
- A. $(1;-10)$. B. $(-3;1)$. C. $(-2;-7)$. D. $(-3;-1)$.
- Câu 38.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho $M(2;1), N(-1;-2), P(0;2)$. Tìm tọa độ điểm I sao cho $\overrightarrow{IM}+2\overrightarrow{IN}+3\overrightarrow{IP}=\vec{0}$.
- A. $\left(\frac{1}{2};2\right)$. B. $\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$. C. $\left(-\frac{1}{2};-\frac{1}{2}\right)$. D. $\left(0;\frac{1}{2}\right)$.
- Câu 39.** Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho $A(1;0), B(0;3), C(-3;-5)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho $|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.
- A. $M(4;5)$. B. $M(0;4)$. C. $M(-4;0)$. D. $M(2;3)$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Dạng. Tìm tọa độ điểm

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-1;4)$, $B(-5;0)$. Điểm M nằm trên tia đối của tia AB sao cho $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{4}$. Tọa độ điểm M là:

- A. $(0;5)$. B. $(-2;3)$.
C. $\left(-\frac{9}{5}; \frac{16}{5}\right)$. D. Một phương án khác.

Lời giải

Chọn A

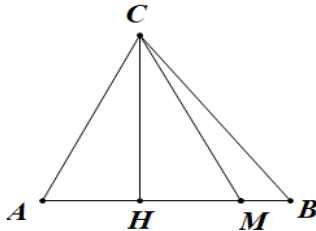
Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-4; -4)$. Do M nằm trên tia đối của tia AB nên $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng. Lại có $\frac{AM}{AB} = \frac{1}{4}$, cho nên $\overrightarrow{MA} = \frac{1}{4} \overrightarrow{AB} = (-1; -1)$. Khi đó: $\begin{cases} x_A - x_M = -1 \\ y_A - y_M = -1 \end{cases}$, tức là $\begin{cases} -1 - x_M = -1 \\ 4 - y_M = -1 \end{cases}$ hay $\begin{cases} x_M = 0 \\ y_M = 5 \end{cases}$. Vậy $M(0;5)$.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC với $A(-4;-5)$, $B(3;-2)$, $C(-2;-2)$. Tìm tọa độ điểm M trên cạnh AB sao cho $S_{\triangle ACM} = 4S_{\triangle BCM}$

- A. $M\left(-\frac{8}{5}; -\frac{13}{5}\right)$. B. $M\left(\frac{8}{5}; \frac{13}{5}\right)$. C. $M\left(\frac{8}{5}; -\frac{13}{5}\right)$. D. $M\left(-\frac{8}{5}; \frac{13}{5}\right)$.

Lời giải

Chọn C



Kẻ đường cao CH của tam giác ABC .

$$\text{Ta có: } \frac{S_{\triangle ACM}}{S_{\triangle BCM}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot CH \cdot AM}{\frac{1}{2} \cdot CH \cdot BM} = 4 \Rightarrow AM = 4BM.$$

Gọi $M(x; y)$.

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AM} = (x+4; y+5), \overrightarrow{BM} = (x-3; y+2).$$

$$\text{Mặt khác: } M \in AB \Rightarrow \overrightarrow{AM} = -4\overrightarrow{BM}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x+4 = -4(x-3) \\ y+5 = -4(y+2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{8}{5} \\ y = -\frac{13}{5} \end{cases}. \text{ Vậy } M\left(\frac{8}{5}; -\frac{13}{5}\right).$$

Câu 3. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho ba điểm $A(1;-4)$, $B(4;5)$ và $C(0;-9)$. Điểm M di chuyển trên trục Ox . Đặt $Q = 2|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}| + 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Biết giá trị nhỏ nhất của Q có dạng $a\sqrt{b}$ trong đó a, b là các số nguyên dương và $a, b < 20$. Tính $a - b$.

- A. -14 . B. -11 . C. -15 . D. -17

Lời giải

Chọn B

Gọi I là điểm thoả mãn $\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} x_I = \frac{x_A + 2x_B}{1+2} = 3 \\ y_I = \frac{y_A + 2y_B}{1+2} = 2 \end{cases}$.

Gọi J là điểm thoả mãn $\overrightarrow{JB} + \overrightarrow{JC} = \vec{0} \Rightarrow J(2; -2)$.

Do đó: $Q = 2\left|\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}\right| + 2\left|\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}\right| + 3\left|2\overrightarrow{MJ}\right| = 6\left|\overrightarrow{MI}\right| + 6\left|\overrightarrow{MJ}\right| = 6(MI + MJ) \geq 6IJ$

Dấu bằng xảy ra khi $M \in IJ$, là giao của đoạn thẳng IJ và trục Ox . Điều này đúng vì I và J nằm về hai phía của trục Ox .

Có $\overrightarrow{IJ} = (-1; -4) \Rightarrow IJ = \sqrt{17} \Rightarrow Q \geq 6\sqrt{17}$.

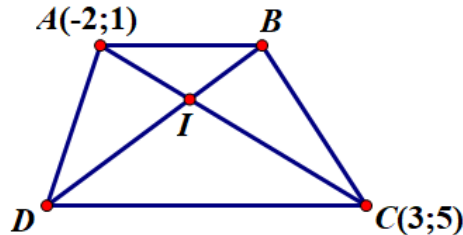
Đồng nhất hệ số ta thu được $a=6, b=17$. Do đó: $a-b=-11$

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang $ABCD$ có đáy AB và CD , $CD=2AB$. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . Tìm tọa độ điểm I biết $A(-2;1)$, $C(3;5)$.

A. $\left(-\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right)$. **B.** $\left(\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$. **C.** $\left(-\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$. **D.** $\left(\frac{1}{3}; -\frac{7}{3}\right)$.

Lời giải

Chọn A



Ta có: $\triangle AIB$ đồng dạng với tam giác $\triangle CID \Rightarrow \frac{AI}{CI} = \frac{AB}{CD} = \frac{1}{2} \Rightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{IC}$.

Gọi $I(a; b) \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AI} = (a+2; b-1) \\ \overrightarrow{IC} = (3-a; 5-b) \end{cases}$.

Với $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{IC} \Rightarrow \begin{cases} a+2 = \frac{1}{2}(3-a) \\ b-1 = \frac{1}{2}(5-b) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{3} \\ b = \frac{7}{3} \end{cases}$. Vậy $I\left(-\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right)$.

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(3;1)$, $B(-1;3)$. Tìm tọa độ điểm $M \in Ox$ sao cho chu vi tam giác MAB là nhỏ nhất.

A. $M(1;0)$. **B.** $M(2;0)$. **C.** $M(3;0)$. **D.** $M(4;0)$.

Lời giải

Chọn B

Chu vi tam giác ABC bằng $AB + MA + MB$. Do AB không đổi nên chu vi tam giác ABC nhỏ nhất khi và chỉ khi $MA + MB$ nhỏ nhất.

Vì tung độ của A, B cùng dấu nên A, B nằm cùng một phía đối với trục Ox .

Gọi $B'(-1; -3)$ là điểm đối xứng với B qua trục Ox . Khi đó $MA + MB$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $MA + MB'$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow A, M, B'$ thẳng hàng.

Gọi $M(x; 0)$, $\overrightarrow{AM} = (x-3; -1)$ và $\overrightarrow{AB'} = (-4; -4)$.

A, M, B' thẳng hàng $\Leftrightarrow \frac{x-3}{-4} = \frac{-1}{-4} \Leftrightarrow x=2$. Vậy $M(2;0)$.

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(2;1)$, $B(1;3)$, $C(4;-2)$ và M là điểm thỏa mãn $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC} = \vec{0}$. Tìm tọa độ của điểm M .

- A.** $M(-9;19)$. **B.** $M(9;-19)$. **C.** $M\left(\frac{23}{11}; \frac{3}{11}\right)$. **D.** $M\left(-\frac{23}{11}; -\frac{3}{11}\right)$.

Lời giải

Chọn A

Cách 1: Ta có

$$\begin{aligned} 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 4\overrightarrow{MC} &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow 2(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OM}) + 3(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OM}) - 4(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OM}) &= \vec{0} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} &= 2\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{OB} - 4\overrightarrow{OC}. \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned} x_M &= 2x_A + 3x_B - 4x_C = 2.2 + 3.1 - 4.4 = -9 \\ y_M &= 2y_A + 3y_B - 4y_C = 2.1 + 3.3 - 4.(-2) = 19 \end{aligned}$$

Vậy $M(-9;19)$.

Cách 2: Giả sử $M(x; y)$. Từ giả thiết, ta có

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2(x-2) + 3(x-1) - 4(x-4) = 0 \\ 2(y-1) + 3(y-3) - 4(y+2) = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x+9 = 0 \\ y-19 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = -9 \\ y = 19 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy $M(-9;19)$.

Câu 7. Cho tam giác ABC có $A(3;4)$, $B(2;1)$, $C(-1;-2)$. Tìm điểm M trên đường thẳng BC sao cho $S_{ABC} = 3S_{ABM}$?

- A.** $M(1;0)$ hoặc $M(3;2)$. **B.** $M(0;1)$ hoặc $M(2;3)$.
C. $M(1;1)$ hoặc $M(3;2)$. **D.** $M(10;0)$ hoặc $M(13;12)$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } S_{ABC} = 3S_{ABM} \Leftrightarrow BC = 3BM \Rightarrow \overrightarrow{BC} = \pm 3\overrightarrow{BM}$$

Gọi $M(x; y)$ là điểm cần tìm.

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{BM} = (x-2; y-1); \overrightarrow{BC} = (-3; -3).$$

$$\text{Khi } \overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{BM} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 = 3(x-2) \\ -3 = 3(y-1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow M(1;2)$$

$$\text{Khi } \overrightarrow{BC} = -3\overrightarrow{BM} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 = -3(x-2) \\ -3 = -3(y-1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow M(3;2)$$

Vậy có hai điểm thỏa mãn $M_1(1;0)$, $M_2(3;2)$.

Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1;2)$ và $B(5;7)$. Điểm $M(0;b)$ thuộc trục tung sao cho $MA+MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $b \in \left(\frac{5}{2}; 3\right)$. **B.** $b \in \left(2; \frac{5}{2}\right)$. **C.** $b \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$. **D.** $b \in \left(3; \frac{7}{2}\right)$.

Lời giải

Chọn A

Gọi A' là điểm đối xứng với A qua trục tung $\Rightarrow A'(-1;2)$ và $MA' = MA$.

Khi đó $MA+MB = MA'+MB \geq A'B$ với $A'B = \sqrt{6^2 + 5^2} = \sqrt{61}$.

$\Rightarrow MA+MB \geq \sqrt{61}$. Dấu bằng xảy ra M là giao điểm của $A'B$ với trục tung.

Mà $\overrightarrow{A'B} = (6;5)$, $\overrightarrow{A'M} = (1;b-2)$.

Vì $\overrightarrow{A'B}$ cùng hướng $\overrightarrow{A'M}$ nên $\overrightarrow{A'B} = k\overrightarrow{A'M}$, $k > 0$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6 = k.1 \\ 5 = k.(b-2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 6 \\ b = \frac{17}{6} \end{cases}. \text{ Vậy } b \in \left(\frac{5}{2}; 3\right).$$

Câu 9. Trong hệ trục Oxy cho hai điểm $M(1;3); N(-1;-2); P(1;5)$. Xác định điểm $Q \in Ox$, sao cho tứ giác $MNPQ$ là hình thang có hai đáy MN & PQ .

- A.** $(1;0)$ **B.** $(0;-1)$
C. $(-1;0)$ **D.** Không tồn tại điểm Q

Lời giải

Chọn C

Vì $Q \in Ox$ nên $Q = (x;0)$, ta có

$$\overrightarrow{MN} = (-2; -5)$$

$$\overrightarrow{PQ} = (x-1; -5)$$

Tứ giác $MNPQ$ là hình thang có 2 đáy MN & PQ , suy ra $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{PQ}$ cùng phương với nhau

$$\Rightarrow \text{tồn tại } k \text{ sao cho } \overrightarrow{MN} = k\overrightarrow{PQ} \Rightarrow (-2; -5) = k(x-1; -5) \Rightarrow \begin{cases} k(x-1) = -2 \\ -5k = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

Vậy $Q = (-1;0)$

Câu 10. Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}|$.

Tập hợp điểm M là.

- A.** Tập rỗng **B.** Một đoạn thẳng **C.** Một đường thẳng **D.** Một đường tròn

Lời giải

Chọn D

Ta có $\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC} + 2(\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}) = \overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CD}$ (với $2\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CD}$)

$= \overrightarrow{CE}$ (với tứ giác $ACDE$ là hình bình hành)

$$\text{Hay } |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{CE}| = CE.$$

$$\text{Gọi điểm } I \text{ thỏa mãn } \overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0} \Leftrightarrow 6\overrightarrow{AI} = 2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}.$$

Suy ra điểm I hoàn toàn xác định.

$$\text{Khi đó } |\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}| = |6\overrightarrow{MI}| = 6MI.$$

Vậy theo bài ra ta có $6MI = CE \Leftrightarrow MI = \frac{1}{6}CE$.

Hay tập hợp điểm M thuộc đường tròn tâm I bán kính $R = \frac{1}{6}CE$.

Câu 11. Trong hệ trục Oxy cho ba điểm $A(1;1), B(4;1), C(1;5)$. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC là

- A.** $(-2;-2)$. **B.** $(2;2)$. **C.** $(1;1)$. **D.** $(1;2)$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $I(x;y)$ là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC , gọi $D(a;b)$ là chân đường phân giác trong góc A

Ta có $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{3}{4}$ và $\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}$ ngược hướng.

$$\text{Nên } \overrightarrow{DB} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} 4-a = -\frac{3}{4}(1-a) \\ 1-b = -\frac{3}{4}(5-b) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{19}{7} \\ b = \frac{19}{7} \end{cases}$$

Vậy $D\left(\frac{19}{7}; \frac{19}{7}\right)$.

Ta có $\frac{IA}{ID} = \frac{BA}{BD} = \frac{15}{17}$ và $\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{ID}$ ngược hướng. Nên $\overrightarrow{IA} = -\frac{21}{15}\overrightarrow{ID} \Leftrightarrow I(2;2)$.

Vậy $I(2;2)$.

Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d đi qua hai điểm $A(1;2)$ và điểm $B(-2;1)$, đường thẳng d cắt trục Ox tại điểm K . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

- A.** $K(-5;0)$ và hai điểm A, B nằm khác phía đối với K .
B. $K(-5;0)$ và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .
C. $K(-4;0)$ và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .
D. $K(5;0)$ và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .

Lời giải

Chọn B

Gọi $K(x;0) \in Ox$

$$\overrightarrow{KA} = (1-x;2); \overrightarrow{KB} = (-2-x;1)$$

$$\text{Ba điểm } K, A, B \text{ thẳng hàng} \Leftrightarrow \exists k: \overrightarrow{KA} = k\overrightarrow{KB} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-x = k(-2-x) \\ 2 = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 \\ k = 2 \end{cases}$$

Suy ra $K(-5;0)$ và $k = 2 > 0$ nên hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K .

Câu 13. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm $B(-2;3)$ và $C(3;-2)$. Điểm $I(a;b) \in BC$ sao cho với mọi điểm M không nằm trên đường thẳng BC thì

$$\overrightarrow{MI} = \frac{2}{5}\overrightarrow{MB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{MC}. \text{ Tính } S = a^2 + b^2.$$

- A.** $S = 1$. **B.** $S = 0$. **C.** $S = 5$. **D.** $S = 4$.

Lời giải

Chọn A

+ Từ giả thiết suy ra: $\overrightarrow{IB} = (-2-a;3-b); \overrightarrow{IC} = (3-a;-2-b)$.

$$+ \text{Ta có: } \overrightarrow{MI} = \frac{2}{5}\overrightarrow{MB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{MC} \Leftrightarrow \overrightarrow{MI} = \frac{2}{5}(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) + \frac{3}{5}(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC}) \Leftrightarrow 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4 - 2a + 9 - 3a = 0 \\ 6 - 2b - 6 - 3b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow S = a^2 + b^2 = 1.$$

Câu 14. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có đỉnh $A(2;2)$, $B(1;-3)$, $C(-2;2)$. Điểm M thuộc trục tung sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất có tung độ là

- A. 1. B. $\frac{1}{3}$. C. $-\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $M(0; x) \in Oy$. Ta có

$$\overrightarrow{MA} = (2; 2-x), \overrightarrow{MB} = (1; -3-x), \overrightarrow{MC} = (-2; 2-x).$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = (1; 1-3x).$$

$$\text{Khi đó } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = \sqrt{1^2 + (1-3x)^2} \geq 1, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi } 1-3x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Vậy } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| \text{ nhỏ nhất khi } M \text{ có tung độ bằng } \frac{1}{3}.$$

Câu 15. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có đỉnh $A(2;2)$ và trung điểm của BC là $I(-1;-2)$. Điểm $M(a;b)$ thỏa mãn $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$. Tính $S = a + b$.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $-\frac{1}{2}$. D. 1.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } 2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MI} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MI} = \vec{0}.$$

(do I là trung điểm của BC nên $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MI}$).

$$\text{Suy ra, } M \text{ là trung điểm của } AI. \text{ Vậy } M\left(\frac{1}{2}; 0\right). \text{ Vậy } S = a + b = \frac{1}{2}.$$

Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(1;4)$; $B(-3;2)$; $C(-3;-5)$, $M(x_M; y_M)$ thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

- A. $y_M = \frac{1}{4}x_M$. B. $y_M = \frac{1}{3}x_M$. C. $y_M = 4x_M$. D. $y_M = -2x_M$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{MA}(1-x_M; 4-y_M); \overrightarrow{MB}(-3-x_M; 2-y_M); \overrightarrow{AC}(-4; -9).$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC} = (1-x_M-3-x_M+8; 4-y_M+2-y_M+18) = (6-2x_M; 24-2y_M).$$

$$\text{Vì } \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC} = \vec{0} \text{ nên ta có } \begin{cases} 6-2x_M = 0 \\ 24-2y_M = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = 3 \\ y_M = 12 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } y_M = 4x_M.$$

Câu 17. Trong mặt phẳng cho hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có đỉnh $A(2;2)$, $B(1;-3)$, $C(-2;2)$. Điểm M thuộc trục tung sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất có tung độ là

A. $\frac{1}{3}$.

B. $-\frac{1}{3}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. 1.

Lời giải

Chọn A

Gọi G là trọng tâm tam giác $ABC \Rightarrow G\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$. M thuộc trục tung nên $M(0; y_M)$.

Ta có $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |3\overrightarrow{MG}| = 3MG$.

Do đó $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất khi MG nhỏ nhất.

Lại có $\overrightarrow{MG} = \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3} - y_M\right) \Rightarrow MG = \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3} - y_M\right)^2} \geq \frac{1}{3}$.

Khi đó MG nhỏ nhất bằng $\frac{1}{3}$ xảy ra khi và chỉ khi $\frac{1}{3} - y_M = 0 \Leftrightarrow y_M = \frac{1}{3}$.

Câu 18. Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn đẳng thức $2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$. Tập hợp điểm M là

A. Một đường tròn.

B. Một đường thẳng.

C. Một đoạn thẳng.

D. Một nửa đường thẳng.

Lời giải

Chọn B

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC , I là trung điểm của đoạn thẳng BC

Ta có

$$2|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$$

$$\Leftrightarrow 2|3\overrightarrow{MG}| = 3|2\overrightarrow{MI}|$$

$$\Leftrightarrow MG = MI$$

Vậy tập hợp điểm M là đường trung trực của đoạn thẳng GI .

Câu 19. Cho tam giác ABC với $A(-5; 6)$, $B(3; 2)$, $C(0; -4)$. Chân đường phân giác trong góc A có tọa độ

A. $(5; -2)$.

B. $\left(\frac{5}{2}; -\frac{2}{3}\right)$.

C. $\left(\frac{5}{3}; -\frac{2}{3}\right)$.

D. $\left(-\frac{5}{3}; -\frac{2}{3}\right)$.

Lời giải

Chọn C

+ Viết phương trình đường thẳng BC :

BC có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{BC} = (-3; -6)$, suy ra BC có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1)$. Do đó

BC có phương trình: $2(x-3) - 1(y-2) = 0 \Leftrightarrow 2x - y - 4 = 0$.

+ Có $\overrightarrow{AB} = (8; -4) \Rightarrow AB = \sqrt{8^2 + (-4)^2} = 4\sqrt{5}$; $\overrightarrow{AC} = (5; -10) \Rightarrow AC = \sqrt{5^2 + (-10)^2} = 5\sqrt{5}$.

+ Xét $\vec{u} = \frac{1}{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}; -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$; $\vec{v} = \frac{1}{AC} \cdot \overrightarrow{AC} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}; -\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$.

+ Gọi d là đường phân giác trong góc A thì d có vectơ chỉ phương là

$$\vec{x} = \vec{u} + \vec{v} = \left(\frac{3}{\sqrt{5}}; -\frac{3}{\sqrt{5}}\right) = \frac{3}{\sqrt{5}}(1; -1).$$

Do đó d có vectơ pháp tuyến là $\vec{a} = (1; 1)$.

Suy ra d có phương trình: $1 \cdot (x+5) + 1 \cdot (y-6) = 0 \Leftrightarrow x + y - 1 = 0$.

Tọa độ chân đường phân giác trong góc A là nghiệm của hệ:

$$\begin{cases} 2x - y - 4 = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{3} \\ y = -\frac{2}{3} \end{cases}.$$

Vậy chân đường phân giác trong góc A có tọa độ $\left(\frac{5}{3}; -\frac{2}{3}\right)$.

Câu 20.

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho ba điểm $A(3; -2)$; $B(4; 7)$ và $C(-3; 1)$. Tọa độ điểm $M(x; y)$ sao cho $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \vec{0}$ khi đó tổng $x + y$ là

A. $-\frac{5}{4}$.

B. $\frac{37}{4}$.

C. $-\frac{37}{4}$.

D. $\frac{5}{4}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi điểm $M(x; y)$, ta có

$$\overrightarrow{MA}(3 - x; -2 - y) \Rightarrow 2\overrightarrow{MA}(6 - 2x; -4 - 2y)$$

$$\overrightarrow{MB}(4 - x; 7 - y) \Rightarrow 3\overrightarrow{MB}(12 - 3x; 21 - 3y)$$

$$\overrightarrow{MC}(-3 - x; 1 - y)$$

$$2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} -4x = -21 \\ -4y = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{21}{4} \\ y = 4 \end{cases} \Rightarrow x + y = \frac{37}{4}$$

Câu 21. Trong hệ tọa độ Oxy , cho $A(1; 3)$, $B(4; 0)$, $C(2; -5)$. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} = \vec{0}$?

A. $M(1; 18)$

B. $M(-1; 18)$

C. $M(-18; 1)$

D. $M(1; -18)$

Lời giải

Chọn D

Gọi tọa độ $M(x; y)$.

Ta có $\overrightarrow{MA} = (1 - x; 3 - y)$, $\overrightarrow{MB} = (4 - x; -y)$, $\overrightarrow{MC} = (2 - x; -5 - y)$. Suy ra:

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (1 - x) + (4 - x) - 3(2 - x) = 0 \\ 3 - y - y - 3(-5 - y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -18 \end{cases}.$$

Vậy $M(1; -18)$.

Câu 22. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho các điểm $A(1; 3)$, $B(-2; 3)$, $C(-2; 1)$. Điểm $M(a; b)$ thuộc trục Oy sao cho: $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất, khi đó $a + b$ bằng?

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 12.

Lời giải

Chọn B

Gọi $I(x; y)$ sao cho $\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = \vec{0}$, ta có

$$\overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IB} + 3\overrightarrow{IC} = (-9 - 6x; 12 - 6y) \Leftrightarrow \begin{cases} -9 - 6x = 0 \\ 12 - 6y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{2} \\ y = 2 \end{cases}$$

Vậy $I\left(-\frac{3}{2}; 2\right)$.

Ta có $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} + 2(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) + 3(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IC})| = 6|\overrightarrow{MI}|$

Với $M(a; b)$ thuộc trục tung nên $M(0; b)$

$|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $|\overrightarrow{MI}|$ nhỏ nhất, suy ra M là hình chiếu của I lên trục Oy . Hay $M(0; 2)$.

Vậy $a + b = 2$.

Câu 23. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho $A(4; 2), B(-1; -3), C(6; -5)$. Gọi M là điểm thỏa mãn đẳng thức: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AC}$. Tìm tọa độ điểm M .

A. $M\left(-\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$. **B.** $M\left(\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$. **C.** $M\left(-\frac{7}{3}; -\frac{1}{3}\right)$. **D.** $M\left(\frac{7}{3}; -\frac{1}{3}\right)$.

Lời giải

Chọn B

+) Gọi tọa độ điểm M cần tìm là $M(x; y)$

+) Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên tọa độ $G(3; -2)$

+) Theo đề bài $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AC}$

$$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{MG} = \overrightarrow{AC}$$

$$\Leftrightarrow 3(3 - x; -2 - y) = (6 - 4; -5 - 2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3(3 - x) = 2 \\ 3(-2 - y) = -7 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{7}{3} \\ y = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Vậy tọa độ M cần tìm là $M\left(\frac{7}{3}; \frac{1}{3}\right)$

Câu 24. Cho ba điểm $A(1; 0), B(0; 3), C(-3; -5)$. Điểm M thuộc Ox sao cho $|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}|$ bé nhất. Khi đó tọa độ M là:

A. $(-3; 0)$. **B.** $(3; 0)$. **C.** $(-4; 0)$. **D.** $(4; 0)$.

Lời giải

Chọn C

$$M \in Ox \Rightarrow M(x; 0)$$

$$\text{Ta có: } 2\overrightarrow{MA} = (2 - 2x; 0), 3\overrightarrow{MB} = (-3x; 9), 2\overrightarrow{MC} = (-6 - 2x; -10)$$

$$\Rightarrow 2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = (-x - 4; -19)$$

$$\Rightarrow |2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}| = \sqrt{(x + 4)^2 + 19^2} \geq 19$$

Giá trị nhỏ nhất của $|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}|$ bằng 19, dấu "=" xảy ra khi $x = -4$

Vậy $M(-4; 0)$

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(1; 1), B(2; -1), C(4; 3), D(3; 5)$. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.**B.** $\overline{AB} = \overline{CD}$.**C.** Điểm $G\left(3; \frac{7}{3}\right)$ là trọng tâm tam giác BCD .**D.** $\overline{AC}$ và $\overline{AD}$ cùng phương.**Lời giải****Chọn C**Ta có $\overline{AB} = (1; -2)$, $\overline{CD} = (-1; 2) \Rightarrow \overline{AB} \neq \overline{CD} \Rightarrow ABDC$ không là hình bình hànhTa có $\overline{BC} = (2; 4)$. Ta có $\frac{2}{-1} \neq \frac{4}{2}$ nên B, C, D không thẳng hàngGọi G là trọng tâm tam giác BCD , ta có:

$$\begin{cases} x_G = \frac{2+4+3}{3} = 3 \\ y_G = \frac{-1+3+5}{3} = \frac{7}{3} \end{cases} \Rightarrow G\left(3; \frac{7}{3}\right)$$

Ta có: $\overline{AC} = (3; 2)$, $\overline{AD} = (2; 4)$ Ta có $\frac{3}{2} \neq \frac{2}{4} \Rightarrow \overline{AC}$ và $\overline{AD}$ không cùng phương**Câu 26.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1; 2)$, $B(-2; 4)$, $C(0; 3)$. Tìm tọa độ điểm D .**A.** $(-3; 1)$.**B.** $(3; 1)$.**C.** $(3; -1)$.**D.** $(-3; -1)$.**Lời giải****Chọn B**Giả sử điểm $D(x_D; y_D)$.Ta có: $\overline{DC} = (-x_D; 3 - y_D)$; $\overline{AB} = (-3; 2)$; $\overline{AC} = (-1; 1) \Rightarrow \overline{AB}$ và $\overline{AC}$ không cùng phương, hay A, B, C không thẳng hàng.Do đó $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overline{AB} = \overline{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} -x_D = -3 \\ 3 - y_D = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 3 \\ y_D = 1 \end{cases}$. Vậy tọa độ điểm D là $(3; 1)$.**Câu 27.** Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N là hai điểm thỏa mãn: $2\overline{MA} + \overline{MB} = \vec{0}$, $\overline{NC} + \overline{ND} = \vec{0}$. Cho G là trọng tâm của tam giác BMN . Gọi E là điểm thỏa mãn: $\overline{CE} = (x-1)\overline{BC}$. Tìm x để ba điểm A, G, E thẳng hàng.**A.** $x = \frac{5}{8}$.**B.** $x = \frac{6}{11}$.**C.** $x = \frac{7}{12}$.**D.** $x = \frac{5}{9}$.**Lời giải****Chọn B**Do $\overline{CE} = (x-1)\overline{BC} \Leftrightarrow \overline{BE} - \overline{BC} = (x-1)\overline{BC} \Leftrightarrow \overline{BE} = x\overline{BC}$ Gọi I là trung điểm MB . Ta có: $\overline{NI} = \overline{ND} + \overline{DA} + \overline{AI} = -\frac{1}{2}\overline{AB} - \overline{BC} + \frac{2}{3}\overline{AB} = \frac{1}{6}\overline{AB} - \overline{BC}$

Ta có:

$$\overline{AE} = \overline{AB} + \overline{BE} = \overline{AB} + x\overline{BC}$$

$$\overrightarrow{CE} = (x-1)\overrightarrow{BC}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{NG} + \overrightarrow{GE} = (x-1)\overrightarrow{BC}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{NI} + \overrightarrow{GE} = (x-1)\overrightarrow{BC}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{GE} = (x-1)\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{NI}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{GE} = (x-1)\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\left(\frac{1}{6}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}\right)$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{GE} = \left(x - \frac{1}{3}\right)\overrightarrow{BC} + \frac{7}{18}\overrightarrow{AB}$$

Để A, G, E thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{GE} = k\overrightarrow{AE}, k \neq 0$

$$\left(x - \frac{1}{3}\right)\overrightarrow{BC} + \frac{7}{18}\overrightarrow{AB} = k(\overrightarrow{AB} + x\overrightarrow{BC})$$

Khi đó:
$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left(x - \frac{1}{3}\right) = kx \\ k = \frac{7}{18} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{6}{11} \\ k = \frac{7}{18} \end{cases}.$$

Vậy $x = \frac{6}{11}$.

Câu 28. Trong hệ tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(2; -3)$, $B(3; -4)$. Biết $M(x; y)$ trên trục hoành sao cho chu vi tam giác AMB nhỏ nhất. Giá trị của x nằm trong khoảng nào sau đây?

- A.** $(2; 3)$. **B.** $(3; 4)$. **C.** $(1; 2)$. **D.** $(0; 1)$.

Lời giải

Nhận xét: A, B nằm cùng phía đối với trục hoành

Gọi $M(x; 0)$ là điểm cần tìm và $A'(2; 3)$ đối xứng với A qua trục hoành

* $\overrightarrow{A'B} = (1; -7)$

Ta có: $P = AM + MB + AB = MB + MA' + AB$

$\Rightarrow P \geq A'B + AB$

$\Rightarrow P_{\min} = A'B + AB \Leftrightarrow A', M, B$ thẳng hàng

* $\overrightarrow{A'M} = (x-2; -3)$

Ba điểm A', M, B thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}$ cùng phương

$$\overrightarrow{A'B} - 7(x-2) = -3.1 \Leftrightarrow -7x + 14 = -3 \Leftrightarrow x = \frac{17}{7}$$

Vậy $M\left(\frac{17}{7}; 0\right)$ thỏa yêu cầu bài toán

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(4; 3)$, $B(0; -1)$, $C(1; -2)$. Tìm tọa độ điểm M biết rằng vectơ $-2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}$ có tọa độ là $(1; 7)$.

- A.** $(3; -1)$. **B.** $(6; 5)$. **C.** $(-2; -3)$. **D.** $(1; -2)$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $M(x_0; y_0)$. Khi đó $\overrightarrow{MA} = (4 - x_0; 3 - y_0)$, $\overrightarrow{MB} = (-x_0; -1 - y_0)$, $\overrightarrow{MC} = (1 - x_0; -2 - y_0)$.

Do vậy $-2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}$ có tọa độ là $(1; 7)$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2(4-x_0)+3(-x_0)-3(1-x_0)=1 \\ -2(3-y_0)+3(-1-y_0)-3(-2-y_0)=7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x=12 \\ 2y=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=6 \\ y=5 \end{cases}.$$

Vậy $M(6;5)$.

Câu 30. Trong hệ tọa độ Oxy , cho $A(-1;2), B(3;2), C(4;-1)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho $T = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.

A. $M(4;0)$

B. $M(-4;0)$

C. $M(2;0)$

D. $M(-2;0)$

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG} + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC})$. Chọn điểm $G(x_0; y_0)$ sao cho

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} -1-x_0+3-x_0+4-x_0=0 \\ 2-y_0+2-y_0-1-y_0=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0=2 \\ y_0=1 \end{cases}$$

Với $G(2;1) \Rightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG} \Rightarrow T = 3MG$. Do $M \in Ox \Rightarrow M(a;0)$

$$\Rightarrow T = 3\sqrt{(2-a)^2 + 1} \geq 3.$$

Vậy $T = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất bằng 3 khi $a = 2$. Suy ra $M(2;0)$

Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có $A(4;3), B(-1;2), C(3;-2)$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm tọa độ điểm M sao cho $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MG} = \vec{0}$.

A. $M\left(-\frac{8}{5}; -\frac{3}{5}\right)$.

B. $M\left(\frac{8}{5}; \frac{3}{5}\right)$.

C. $M\left(-\frac{4}{5}; -\frac{1}{5}\right)$.

D. $M\left(\frac{4}{5}; \frac{1}{5}\right)$.

Lời giải

Chọn B

Tọa độ trọng tâm G là trọng tâm tam giác ABC là $(2;1)$.

Gọi $M(x; y)$, ta có $\overrightarrow{MB} = (-1-x; 2-y); \overrightarrow{MC} = (3-x; -2-y); \overrightarrow{MG} = (2-x; 1-y)$.

$$\Rightarrow \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MG} = (8-5x; 3-5y).$$

$$\text{Vì } \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MG} = \vec{0} \text{ nên } \begin{cases} 8-5x=0 \\ 3-5y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{8}{5} \\ y=\frac{3}{5} \end{cases}.$$

Câu 32. Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(1;2)$ và $B(3;-1)$. Điểm $M(x; y)$ thuộc trục hoành và thỏa mãn $MA+MB$ nhỏ nhất. Khi đó tính giá trị của biểu thức $T = 9x^2 + 3x - 2y$.

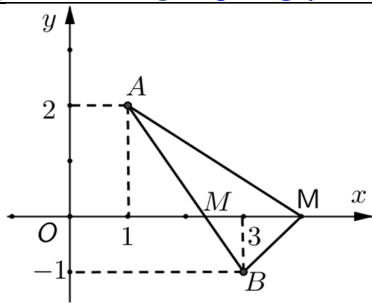
A. $T = \frac{144}{49}$.

B. $T = 56$.

C. $T = \frac{49}{144}$.

D. $T = 65$.

Lời giải



Do $M(x; y) \in Ox$ nên $y = 0$ hay $M(x; 0)$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (2; -3)$, $\overrightarrow{AM} = (x-1; -2)$.

Vì $y_A \cdot y_B < 0$ nên A, B nằm về hai phía so với trục Ox .

Do đó, với mọi điểm $M \in Ox$ ta luôn có $MA + MB \geq AB$.

Khi đó $(MA + MB)_{\min} = AB$ khi và chỉ khi ba điểm A, M, B thẳng hàng.

Ta có A, M, B thẳng hàng khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương

$$\Leftrightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{-2}{-3} \Leftrightarrow 3x-3=4 \Leftrightarrow x = \frac{7}{3} \Rightarrow M\left(\frac{7}{3}; 0\right).$$

$$\text{Vậy } T = 9 \cdot \left(\frac{7}{3}\right)^2 + 3 \cdot \frac{7}{3} - 2 \cdot 0 = 56.$$

Câu 33. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-5; 5), B(3; 1)$. Điểm M thuộc trục Ox . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = |\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}|$ bằng ?

A. 8.

B. 16.

C. 4.

D. $4\sqrt{5}$.

Lời giải

Chọn A

Gọi N sao cho $\overrightarrow{NA} + 3\overrightarrow{NB} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{ON} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{OB}) \Leftrightarrow N(1; 2)$.

Khi đó $F = |\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}| = |4\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NA} + 3\overrightarrow{NB}| = |4\overrightarrow{MN}| = 4.MN$.

$F = 4.MN$ nhỏ nhất khi $M(1; 0)$ là hình chiếu của N lên Ox .

Vậy $F_{\min} = 8$.

Câu 34. Trong mặt phẳng Oxy , cho $\triangle ABC$ có trọng tâm $G\left(\frac{7}{3}; \frac{-4}{3}\right)$, $M(1; 1)$ và $N(2; -4)$ lần lượt là trung điểm của AB và BC . Tìm tọa độ điểm B ?

A. $B(1; 2)$.

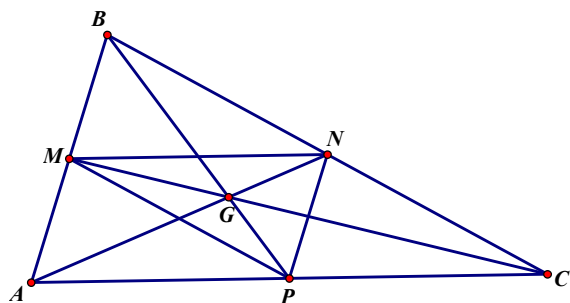
B. $B(-1; 2)$.

C. $B(-1; -2)$.

D. $B(1; -2)$.

Lời giải

Chọn C



Gọi $P(x_P; y_P)$ là trung điểm cạnh AC , ta chứng minh được tam giác ABC và tam giác MNP có cùng trọng tâm $G\left(\frac{7}{3}; \frac{-4}{3}\right)$.

$$\begin{aligned} \text{Do đó ta có : } \begin{cases} x_M + x_N + x_P = 3x_G \\ y_M + y_N + y_P = 3y_G \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x_P = 3x_G - (x_M + x_N) \\ y_P = 3y_G - (y_M + y_N) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x_P = 3 \cdot \left(\frac{7}{3}\right) - (1+2) \\ y_P = 3 \cdot \left(\frac{-4}{3}\right) - (1-4) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_P = 7-3 \\ y_P = -4+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_P = 4 \\ y_P = -1 \end{cases} \Rightarrow P(4; -1). \end{aligned}$$

$$\text{Gọi } B(x_B; y_B) \text{ thì } \overrightarrow{PG} = \left(\frac{5}{3}; \frac{1}{3}\right), \overrightarrow{PB} = (4 - x_B; -1 - y_B).$$

$$\text{Theo tính chất trọng tâm tam giác ta được : } 3\overrightarrow{PG} = \overrightarrow{PB} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 = 4 - x_B \\ 1 = -1 - y_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = -1 \\ y_B = -2 \end{cases}.$$

Vậy $B(-1; -2)$.

- Câu 35.** Trong mặt phẳng (Oxy) , cho $A(1; -3), B(2; 1), C(3; -4)$. Gọi M là trung điểm của BC . Tọa độ điểm E sao cho $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{CB}$ là
- A.** $E(1; 11)$. **B.** $E(3; 5)$. **C.** $E(-3; 5)$. **D.** $E(3; 11)$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Gọi tọa độ điểm } E(x; y), \text{ ta có: } M\left(\frac{5}{2}; \frac{-3}{2}\right); \overrightarrow{AM}\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right); \overrightarrow{CB}(-1; 5).$$

$$\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = 2 \cdot \frac{3}{2} - 1 \\ y+3 = 2 \cdot \frac{3}{2} + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 5 \end{cases}.$$

Vậy $E(3; 5)$.

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } t = \frac{1}{5} \text{ khi đó } M\left(\frac{3}{5}; \frac{6}{5}\right).$$

- Câu 36.** Trong mp Oxy cho tam giác ABC có $A(1; 2), B(8; 0), C(-7; -5)$. Điểm M thỏa mãn $2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} + 4\overrightarrow{MA} = \vec{0}$ có tọa độ là:
- A.** $\left(\frac{41}{3}; -\frac{43}{3}\right)$. **B.** $\left(-\frac{41}{3}; -\frac{43}{3}\right)$. **C.** $\left(\frac{41}{3}; \frac{23}{3}\right)$. **D.** $(41; 43)$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: } 2\overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC} + 4\overrightarrow{MA} = \vec{0} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{AC} + 4\overrightarrow{MA} = \vec{0} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{MA} = 3\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB} \quad (1)$$

$$\text{Gọi } M(x_M; y_M) \text{ ta có } \overrightarrow{MA} = (1 - x_M; 2 - y_M), \overrightarrow{AC} = (-8; -7), \overrightarrow{AB} = (7; -2).$$

Từ (1) ta có hệ phương trình:

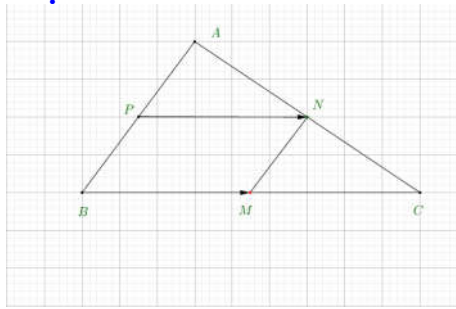
$$\begin{cases} 3(1 - x_M) = 3 \cdot (-8) - 2 \cdot 7 \\ 3(2 - y_M) = 3 \cdot (-7) - 2 \cdot (-2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = \frac{41}{3} \\ y_M = \frac{23}{3} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } M\left(\frac{41}{3}; \frac{23}{3}\right).$$

- Câu 37.** Các điểm $M(2; 3), N(0; -4), P(-1; 6)$ lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC . Tọa độ đỉnh A của tam giác là:
- A.** $(1; -10)$. **B.** $(-3; 1)$. **C.** $(-2; -7)$. **D.** $(-3; -1)$.

Lời giải

Chọn D



Cách 1.

Giả sử $B(x_1; y_1)$, $A(x; y)$.

Ta có: $\overrightarrow{PN} = (1; -10)$, $\overrightarrow{MN} = (-2; -7)$, $\overrightarrow{BM} = (2 - x_1; 3 - y_1)$.

Tứ giác $PNMB$ là hình bình hành, nên $\overrightarrow{PN} = \overrightarrow{BM} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x_1 = 1 \\ 3 - y_1 = -10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = 13 \end{cases}$.

P là trung điểm của AB , nên $\begin{cases} 2 \cdot (-1) - 1 = x \\ 2 \cdot 6 - 13 = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -1 \end{cases}$. Chọn **D**.

Cách 2. Giả sử $A(x; y)$, xét hình bình hành $ANMP$: $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{PM}$, (*).

Với $\overrightarrow{AN} = (-x; -4 - y)$, $\overrightarrow{PM} = (3; -3)$, (*) $\Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -1 \end{cases}$, chọn **D**.

Câu 38. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho $M(2; 1)$, $N(-1; -2)$, $P(0; 2)$. Tìm tọa độ điểm I sao cho $\overrightarrow{IM} + 2\overrightarrow{IN} + 3\overrightarrow{IP} = \vec{0}$.

A. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$. **C.** $\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$. **D.** $\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $I(x; y)$, ta có: $\overrightarrow{IM} = (2 - x; 1 - y)$,

$\overrightarrow{IN} = (-1 - x; -2 - y) \Rightarrow 2\overrightarrow{IN} = (-2 - 2x; -4 - 2y)$,

$\overrightarrow{IP} = (-x; 2 - y) \Rightarrow 3\overrightarrow{IP} = (-3x; 6 - 3y)$.

$\overrightarrow{IM} + 2\overrightarrow{IN} + 3\overrightarrow{IP} = \vec{0} \Leftrightarrow (2 - x - 2 - 2x - 3x; 1 - y - 4 - 2y + 6 - 3y) = \vec{0}$

$\Rightarrow \begin{cases} -6x = 0 \\ -6y = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$.

Câu 39. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho $A(1; 0)$, $B(0; 3)$, $C(-3; -5)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho $|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.

A. $M(4; 5)$. **B.** $M(0; 4)$. **C.** $M(-4; 0)$. **D.** $M(2; 3)$.

Lời giải

Chọn C

Cách 1: Thử nghiệm

Do M thuộc trục Ox nên $M(-4; 0)$.

Cách 2: Tự luận

Gọi điểm I sao cho $2\overrightarrow{IA} - 3\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} = \vec{0}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x_I = 2x_A - 3x_B + 2x_C = 2 \cdot 1 - 3 \cdot 0 + 2 \cdot (-3) = -4 \\ y_I = 2y_A - 3y_B + 2y_C = 2 \cdot 0 - 3 \cdot 3 + 2 \cdot (-5) = -19 \end{cases} \Rightarrow I(-4; -19)$

Ta có:

$$\left| 2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \right| = \left| 2(\overrightarrow{IA} - \overrightarrow{IM}) - 3(\overrightarrow{IB} - \overrightarrow{IM}) + 2(\overrightarrow{IC} - \overrightarrow{IM}) \right| = \left| 2\overrightarrow{IA} - 3\overrightarrow{IB} + 2\overrightarrow{IC} - \overrightarrow{IM} \right| = IM$$

$$\Rightarrow \left| 2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} \right| \text{ nhỏ nhất} \Leftrightarrow M \text{ là hình chiếu vuông góc của I lên trục } Ox \text{ } M(-4;0).$$

Vậy $I(-1;1)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB .

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>